TASMAX - (Emulator Hist-Future) Perfect Cross Validation | TASMAX - (Emulator Hist-Future) Perfect Interpolation

	RMSE				Mean_bias				TXX_bias				Interannual_var_bias				RALSD				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	1.53 1.50	1.02 1.04	1.48 1.59	1.34 1.38	0.15 0.14	0.14 0.14	0.24 0.35	0.18 0.21	0.60 0.64	0.53 0.54	0.60 0.65	0.58 0.61	0.06 0.07	0.15 0.10	0.14 0.11	0.12 0.09	4.34 3.66	9.29 9.68	0.57 0.56	4.73 4.63	19 21
DeepESD-IFCAv1-orog	1.48 1.45	1.09 1.11	1.35 1.44	1.31 1.33	0.17 0.14	0.18 0.12	0.28 0.33	0.21 0.20	0.70 0.60	0.62 0.59	0.52 0.55	0.61 0.58	0.07 0.07	0.14 0.11	0.13 0.10	0.12 0.09	9.45 8.74	0.94 0.62	1.64 1.71	4.01 3.69	14 13
ANN	1.65 1.64	1.47 1.45	1.75 1.92	1.62 1.67	0.13 0.20	0.28 0.36	0.11 0.18	0.17 0.25	0.97 0.96	1.09 1.10	1.23 1.16	1.10 1.07	0.11 0.07	0.16 0.13	0.20 0.12	0.16 0.11	9.55 8.85	4.81 4.74	3.06 2.54	5.80 5.38	33 35
ANN-orog	1.64 1.63	1.03 1.07	1.66 1.78	1.44 1.50	0.19 0.26	0.25 0.26	0.12 0.16	0.19 0.23	1.01 1.09	0.75 0.62	1.12 1.16	0.96 0.95	0.10 0.09	0.16 0.11	0.18 0.13	0.14 0.11	10.43 9.17	0.31 0.27	3.27 3.10	4.67 4.18	28 33
Prithvi-UNet	1.83 1.75	1.09 1.15	1.43 1.51	1.45 1.47	0.45 0.32	0.20 0.16	0.28 0.25	0.31 0.24	0.88 0.88	0.61 0.58	0.62 0.58	0.70 0.68	0.09 0.10	0.12 0.10	0.10 0.09	0.10 0.10	16.65 13.78	2.26 0.74	4.75 3.45	7.89 5.99	27 31
Prithvi-UNet-orog	1.63 1.57	1.03 1.09	1.39 1.47	1.35 1.38	0.76 0.71	0.42 0.41	0.49 0.48	0.55 0.54	0.85 0.89	0.58 0.64	0.70 0.71	0.71 0.74	0.08 0.07	0.12 0.09	0.09 0.08	0.10 0.08	15.72 14.51	1.38 0.68	3.78 2.58	6.96 5.92	24 30
XGBoost_IDL	1.37 1.33	0.90 0.97	1.34 1.44	1.20 1.25	0.07 0.10	0.08 0.06	0.10 0.18	0.08 0.11	0.55 0.48	0.47 0.46	0.63 0.75	0.55 0.56	0.10 0.07	0.14 0.10	0.17 0.12	0.14 0.10	1.52 1.64	30.90 32.09	4.36 4.12	12.26 12.62	12 12
deepsensor_bas	2.77 2.76	1.00 1.06	1.70 1.89	1.82 1.90	1.03 1.03	0.14 0.10	0.57 0.72	0.58 0.62	3.00 3.19	0.55 0.60	0.74 0.85	1.43 1.55	0.10 0.08	0.11 0.10	0.15 0.11	0.12 0.10	174.93 176.27	106.87 117.23	155.13 154.31	145.64 149.27	36 36
deepsensor_orog_bas	1.56 1.61	1.04 1.10	1.74 1.94	1.45 1.55	0.26 0.28	0.21 0.13	0.58 0.68	0.35 0.36	0.72 0.93	0.63 0.65	0.78 0.78	0.71 0.79	0.06 0.06	0.11 0.10	0.16 0.13	0.11 0.10	69.96 65.39	96.50 105.39	160.42 167.75	108.96 112.84	29 35
CNRM-UNeT	1.29 1.28	0.85 0.90	1.46 1.55	1.20 1.24	0.15 0.19	0.13 0.18	0.24 0.20	0.17 0.19	0.62 0.61	0.38 0.36	0.43 0.41	0.48 0.46	0.13 0.08	0.15 0.10	0.16 0.11	0.14 0.10	10.61 10.43	4.79 5.04	18.00 20.50	11.14 11.99	17 16
Rossby-UNet	1.37 1.35	0.85 0.99	1.46 1.56	1.23 1.30	0.15 0.11	0.12 0.04	0.10 0.15	0.12 0.10	0.68 0.58	0.51 0.52	0.44 0.40	0.54 0.50	0.10 0.05	0.15 0.03	0.16 0.08	0.14 0.05	8.49 6.70	0.74 0.34	3.59 2.39	4.27 3.14	13 4
Rossby-UNet-orog	1.30 1.29	0.81 0.95	1.39 1.48	1.17 1.24	0.12 0.11	0.12 0.04	0.10 0.19	0.11 0.11	0.66 0.59	0.48 0.49	0.42 0.43	0.52 0.50	0.11 0.05	0.15 0.03	0.16 0.09	0.14 0.06	8.47 6.71	0.74 0.35	3.52 2.28	4.24 3.11	10 5
DetUNet	1.63 1.26	1.57 1.18	1.42 1.44	1.54 1.29	0.92 0.35	1.28 0.77	0.29 0.19	0.83 0.44	0.71 0.42	1.55 0.81	0.38 0.40	0.88 0.54	0.15 0.11	0.15 0.19	0.18 0.11	0.16 0.14	15.51 13.07	1.07 0.33	4.50 3.17	7.03 5.52	36 27
DetUNet-orog	1.75 1.31	1.62 1.14	1.39 1.43	1.59 1.29	1.14 0.56	1.35 0.73	0.24 0.17	0.91 0.49	0.71 0.38	1.47 0.72	0.44 0.34	0.87 0.48	0.14 0.12	0.15 0.20	0.15 0.10	0.15 0.14	9.83 7.88	0.40 0.13	4.28 3.14	4.84 3.72	34 23
DetUNet-v2	1.50 1.39	1.10 1.01	1.41 1.49	1.34 1.30	0.18 0.15	0.53 0.33	0.18 0.19	0.30 0.22	0.71 0.66	0.42 0.48	0.43 0.39	0.52 0.51	0.11 0.07	0.14 0.14	0.14 0.09	0.13 0.10	16.29 13.22	2.02 0.67	4.71 3.20	7.68 5.70	22 18
DetUNet-v2-orog	1.44 1.34	1.11 1.01	1.40 1.48	1.32 1.28	0.23 0.14	0.57 0.35	0.20 0.24	0.33 0.24	0.68 0.69	0.43 0.47	0.39 0.34	0.50 0.50	0.11 0.07	0.14 0.13	0.13 0.09	0.12 0.10	15.40 12.74	1.61 0.52	4.73 3.18	7.25 5.48	20 15
GNN4CD-orog	1.60 1.58	1.06 1.11	1.46 1.57	1.37 1.42	0.26 0.21	0.36 0.32	0.24 0.26	0.29 0.26	0.59 0.67	0.74 0.86	0.75 0.64	0.70 0.73	0.05 0.06	0.10 0.08	0.11 0.10	0.09 0.08	7.20 5.93	4.64 4.38	12.27 12.80	8.04 7.70	21 29
★ DeepESD_IDL	5.94 5.79	7.71 7.07	6.91 9.35	6.85 7.40	0.23 0.14	2.43 1.98	1.01 2.42	1.22 1.51	3.34 3.46	7.82 5.49	3.23 4.45	4.80 4.47	0.26 0.20	0.17 0.04	0.32 0.33	0.25 0.19	22.56 20.97	1.56 1.77	5.56 7.38	9.90 10.04	37 37
★ ParamUNET	1.33 1.33	0.88 0.96	1.26 1.34	1.16 1.21	0.24 0.26	0.20 0.19	0.19 0.19	0.21 0.21	0.74 0.87	0.49 0.63	0.70 0.78	0.64 0.76	0.11 0.08	0.12 0.08	0.12 0.10	0.12 0.08	27.27 23.52	5.34 5.02	19.53 19.71	17.38 16.08	19 22
★ EnScale	1.46 1.46	0.94 0.99	1.56 1.66	1.32 1.37	0.13 0.11	0.12 0.09	0.15 0.19	0.13 0.13	0.75 0.75	0.52 0.76	0.95 0.94	0.74 0.82	0.12 0.07	0.13 0.10	0.14 0.11	0.13 0.09	0.97 1.12	1.73 1.72	1.63 1.99	1.44 1.61	16 17
★ EnScale-orog	1.47 1.46	0.94 0.99	1.57 1.66	1.33 1.37	0.13 0.11	0.12 0.09	0.15 0.19	0.13 0.13	0.74 0.74	0.50 0.74	0.97 0.88	0.74 0.79	0.11 0.07	0.14 0.10	0.14 0.11	0.13 0.09	1.36 1.51	3.42 3.23	1.89 2.37	2.22 2.37	18 20
★ EnScale-linex	1.39 1.37	0.94 0.98	1.52 1.61	1.28 1.32	0.15 0.13	0.08 0.05	0.09 0.15	0.11 0.11	0.71 0.62	0.58 0.77	0.90 0.94	0.73 0.78	0.11 0.07	0.12 0.11	0.13 0.11	0.12 0.09	0.18 0.26	3.65 3.35	3.53 2.97	2.45 2.19	11 14
★ ViT-IFCAv1	1.21 1.19	0.85 0.89	1.34 1.44	1.13 1.17	0.13 0.10	0.14 0.18	0.30 0.36	0.19 0.22	0.46 0.48	0.60 0.81	0.70 0.83	0.59 0.71	0.09 0.06	0.12 0.09	0.10 0.09	0.10 0.08	0.99 0.82	13.19 12.70	0.71 0.66	4.96 4.73	7 11
★ ViT-IFCAv1-orog	1.22 1.19	0.84 0.87	1.33 1.43	1.13 1.16	0.22 0.15	0.09 0.08	0.25 0.31	0.19 0.18	0.63 0.62	0.47 0.60	0.81 0.84	0.64 0.69	0.09 0.07	0.13 0.10	0.10 0.08	0.11 0.08	0.99 0.87	14.09 13.28	1.56 1.47	5.55 5.21	9 9
★ FlowMatching-v1	1.28 1.26	0.88 0.92	1.37 1.47	1.17 1.22	0.23 0.22	0.16 0.19	0.36 0.46	0.25 0.29	0.56 0.43	0.68 0.84	0.35 0.39	0.53 0.55	0.07 0.06	0.13 0.10	0.10 0.08	0.10 0.08	0.58 0.62	0.09 0.16	0.04 0.03	0.24 0.27	5 7
★ FlowMatching-v1-orog	1.40 1.35	0.87 0.92	1.30 1.38	1.19 1.22	0.51 0.43	0.14 0.19	0.18 0.19	0.28 0.27	0.79 0.79	0.42 0.54	0.29 0.30	0.50 0.54	0.08 0.06	0.12 0.09	0.13 0.10	0.11 0.08	0.65 0.56	0.17 0.16	0.22 0.29	0.35 0.34	6 8
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	1.26 1.24	0.90 0.97	1.33 1.42	1.16 1.21	0.20 0.25	0.23 0.22	0.21 0.24	0.21 0.23	0.40 0.42	0.31 0.40	0.31 0.39	0.34 0.40	0.06 0.06	0.11 0.08	0.08 0.07	0.09 0.07	0.68 0.55	0.77 0.76	0.95 0.53	0.80 0.61	3 3
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	1.29 1.28	0.91 0.99	1.37 1.46	1.19 1.24	0.20 0.25	0.27 0.25	0.22 0.23	0.23 0.24	0.40 0.44	0.32 0.36	0.32 0.41	0.35 0.40	0.06 0.05	0.12 0.08	0.08 0.07	0.09 0.07	0.79 0.77	0.45 0.59	0.41 0.43	0.55 0.60	4 6
★ UiBCorrDiff-orog	1.28 1.26	0.86 0.88	1.31 1.39	1.15 1.18	0.31 0.32	0.25 0.23	0.38 0.39	0.31 0.32	0.44 0.48	0.43 0.56	0.69 0.64	0.52 0.56	0.08 0.06	0.14 0.09	0.11 0.10	0.11 0.08	0.80 0.10	1.39 6.01	0.52 0.23	0.90 2.11	8 10
★ RCMGEM-mv-orog	1.15 1.11	0.77 0.80	1.21 1.28	1.04 1.06	0.08 0.11	0.07 0.06	0.08 0.12	0.07 0.10	0.63 0.59	0.56 0.69	0.46 0.45	0.55 0.58	0.09 0.05	0.12 0.10	0.09 0.07	0.10 0.08	0.06 0.05	0.10 0.12	0.07 0.06	0.07 0.08	1 2
★ RCMFlow-orog	1.88 1.42	1.65 1.22	1.42 1.47	1.65 1.37	1.31 0.70	1.42 0.90	0.33 0.34	1.02 0.65	2.01 1.43	2.04 1.39	0.70 0.69	1.58 1.17	0.12 0.10	0.13 0.19	0.14 0.09	0.13 0.13	0.32 0.11	1.34 1.47	0.07 0.07	0.58 0.55	30 32
★ ParamDiffusion-orog	1.25 1.24	0.84 0.89	1.29 1.38	1.13 1.17	0.08 0.07	0.08 0.04	0.08 0.13	0.08 0.08	0.29 0.31	0.27 0.42	0.25 0.23	0.27 0.32	0.10 0.06	0.12 0.08	0.10 0.08	0.11 0.08	1.40 1.18	0.10 0.10	1.38 1.19	0.96 0.82	2 1
★ ResGAN	1.71 1.35	1.59 1.21	1.52 1.54	1.61 1.37	0.95 0.38	1.26 0.76	0.33 0.22	0.85 0.45	1.24 0.79	1.82 1.06	0.51 0.41	1.19 0.75	0.15 0.11	0.15 0.18	0.17 0.11	0.16 0.13	1.15 0.59	0.27 0.13	0.58 0.23	0.67 0.32	32 26
★ ResGAN-orog	1.79 1.39	1.65 1.17	1.48 1.51	1.64 1.36	1.06 0.47	1.35 0.73	0.27 0.20	0.89 0.47	1.27 0.71	1.71 0.93	0.46 0.45	1.15 0.70	0.14 0.11	0.15 0.19	0.15 0.10	0.15 0.13	1.18 0.70	0.65 0.88	0.40 0.19	0.74 0.59	31 28
★ ResGAN-v2	1.62 1.53	1.12 1.04	1.55 1.63	1.43 1.40	0.22 0.16	0.54 0.33	0.18 0.18	0.31 0.23	1.03 1.15	0.51 0.57	0.55 0.49	0.70 0.73	0.11 0.07	0.14 0.14	0.14 0.09	0.13 0.10	4.89 3.87	0.64 0.12	1.33 0.73	2.29 1.58	23 19
★ ResGAN-v2-orog	1.57 1.48	1.17 1.06	1.53 1.62	1.42 1.38	0.28 0.15	0.62 0.39	0.20 0.24	0.36 0.26	1.00 1.11	0.64 0.75	0.57 0.61	0.74 0.82	0.11 0.07	0.14 0.13	0.13 0.09	0.12 0.10	2.08 1.67	0.54 0.11	0.72 0.27	1.11 0.68	25 24
★ spaGAN	5.52 5.35	1.15 1.21	1.39 1.50	2.68 2.69	4.75 4.50	0.45 0.43	0.22 0.25	1.81 1.73	4.34 4.72	0.90 0.88	0.46 0.43	1.90 2.01	0.17 0.16	0.15 0.09	0.15 0.09	0.16 0.11	7.44 8.27	1.38 1.97	0.13 0.13	2.98 3.46	35 34
★ spaGAN-orog	5.48 5.32	0.87 1.03	1.38 1.49	2.58 2.61	4.68 4.42	0.21 0.15	0.18 0.22	1.69 1.60	4.35 4.74	0.32 0.73	0.37 0.38	1.68 1.95	0.17 0.15	0.15 0.04	0.12 0.08	0.15 0.09	8.30 9.21	1.32 1.51	0.07 0.09	3.23 3.60	26 25

Worse — Better